

Totally Integrated Automation Portal

Control_TD [FB2]

Control_TD Properties

General

Name	Control_TD	Number	2	Type	FB	Language	SCL
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ F_TRIG_Instance	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_1	R_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ R_TRIG_Instance_2	R_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_3	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_4	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
Temp_x_in	Bool								
Temp_x_out	Bool								
Temp_d_c	Bool								
Temp_d_a	Bool								
Temp_b_out	Bool								
Constant									

0001

0002 #F_TRIG_Instance(CLK:="d_a",Q=>#Temp_d_a);

0003 #F_TRIG_Instance_1(CLK:="x_out",

0004 Q=>#Temp_x_out);

0005 #R_TRIG_Instance_2(CLK:="d_c",

Totally Integrated Automation Portal		
0006Q=>#Temp_d_c); 0007 0008#F_TRIG_Instance_4(CLK:="b_out", 0009Q=>#Temp_b_out); 0010 0011 0012 0013 0014IF (("Mem_Start_XA" = FALSE) AND ("Mem_Start_XC" = FALSE) AND ("Mem_Start_BA" = FALSE) AND ("Mem_Start_BC" = FALSE)) THEN 0015 0016 0017 0018 0019IF ("x_out" AND NOT "b_out") THEN 0020 0021IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND ("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4)) THEN 0022 0023"Mem_Start_XA" := true; 0024 0025 0026ELSIF ("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".arrTapX[1].Box_type = 3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) THEN 0027 0028"Mem_Start_XC" := true; 0029 0030 0031END_IF; 0032 0033 0034 0035 0036ELSIF ("b_out" AND NOT "x_out") THEN 0037 0038IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5)) THEN 0039 0040"Mem_Start_BA" := true; 0041 0042 0043 0044ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4)) THEN 0045 0046"Mem_Start_BC" := true; 0047 0048 0049END_IF; 0050 0051 0052 0053 0054ELSIF ("x_out" AND "b_out") THEN 0055IF (("Dados".iContA < "Dados".iMAXA) AND (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5))) THEN 0056 0057"Mem_Start_BA" := true; 0058 0059 0060 0061 0062IF ("Mem_Start_BA" = false) THEN 0063 0064"Mem_Start_XA" := true; 0065 0066END_IF; 0067 0068 0069 0070ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".arrTapX[1].Box_type = 3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4))) THEN 0071 0072"Mem_Start_BC" := true; 0073 0074 0075 0076 0077IF ("Mem_Start_BC" = false) THEN 0078 0079"Mem_Start_XC" := true; 0080 0081 0082END_IF; 0083 0084 0085 0086ELSIF (("Dados".iContC < "Dados".iMAXC) AND ("Dados".iContA < "Dados".iMAXA)) THEN 0087IF ("Dados".arrTapX[1].Box_type = 3 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 5) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 5)) THEN 0088		

Totally Integrated Automation Portal		
0088 0089"Mem_Start_BA" := true; 0090 0091 0092 0093IF ("Mem_Start_BA" = false) THEN 0094 0095"Mem_Start_XC" := true; 0096 0097 0098END_IF; 0099 0100 0101 0102ELSIF (("Dados".arrTapX[1].Box_type = 1 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 2 OR "Dados".arrTapX[1].Box_type = 4) AND ("Dados".arrTapB[1].Box_type = 4)) THEN 0103 0104"Mem_Start_BC" := true; 0105 0106 0107 0108 0109IF ("Mem_Start_BC" = false) THEN 0110 0111"Mem_Start_XA" := true; 0112 0113END_IF; 0114 0115 0116END_IF; 0117 0118END_IF; 0119 0120END_IF; 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134END_IF; 0135 0136 0137 0138// Os códigos estão relacionados com a transferência de dados... foram relaizados desta maneira para evitar o bug que acontecia antes, 0139// no qual havia fuga de dados e sem querer ou a caixa errada fazia etiquetagem quando não devia ou tenta fazer etique- tagem na caixa que já está a fazer transferência 0140// para outro tapete 0141 0142IF ("Mem_Start_XA" OR "Mem_Start_XC") AND #Temp_x_out THEN 0143 0144"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapX, 0145arrDestino := "Dados".arrTapD, 0146iContO := "Dados".iContX, 0147iContD := "Dados".iContD, 0148iMaxO := "Dados".iMAXX, 0149iMaxD := "Dados".IMAXD); 0150 0151 0152 0153 0154ELSIF ("Mem_Start_XA" OR "Mem_Start_BA") AND #Temp_d_a THEN 0155 0156"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapD, 0157arrDestino := "Dados".arrTapA, 0158iContO := "Dados".iContD, 0159iContD := "Dados".iContA, 0160iMaxO := "Dados".IMAXD, 0161iMaxD := "Dados".iMAXA); 0162 0163 0164 0165 0166 0167ELSIF("Mem_Start_XC" OR "Mem_Start_BC") AND #Temp_d_c THEN 0168 0169"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapD, 0170arrDestino := "Dados".arrTapC, 0171iContO := "Dados".iContD, 0172iContD := "Dados".iContC,		

Totally Integrated Automation Portal

```
0173         iMaxO := "Dados".IMAXD,
0174         iMaxD := "Dados".iMAXC);
0175
0176
0177
0178
0179 ELSIF ("Mem_Start_BC") AND #Temp_b_out THEN
0180
0181     "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapB,
0182         arrDestino := "Dados".arrTapD,
0183         iContO := "Dados".iContB,
0184         iContD := "Dados".iContD,
0185         iMaxO := "Dados".iMAXB,
0186         iMaxD := "Dados".IMAXD);
0187
0188 END_IF;
0189
0190
0191
```

Symbol	Address	Type	Comment
"b_out"	%I11.6	Bool	Fotocélula
"d_a"	%I11.2	Bool	Fotocélula
"d_c"	%I11.4	Bool	Fotocélula
"Dados".arrTapA		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
"Dados".arrTapB		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
"Dados".arrTapB[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".arrTapC		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete C
"Dados".arrTapD		Array	
"Dados".arrTapX		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
"Dados".arrTapX[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".iContA		UInt	contador de número de caixas no tapete A
"Dados".iContB		UInt	contador de número de caixas no tapete B
"Dados".iContC		UInt	contador de número de caixas no tapete C
"Dados".iContD		UInt	
"Dados".iContX		UInt	contador de número de caixas no tapete X
"Dados".iMAXA		UInt	número máximo de caixas no tapete A
"Dados".iMAXB		UInt	número máximo de caixas no tapete B
"Dados".iMAXC		UInt	número máximo de caixas no tapete C
"Dados".IMAXD		UInt	
"Dados".iMAXX		UInt	número máximo de caixas no tapete X
"Mem_Start_BA"	%M8.6	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_BC"	%M8.7	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_XA"	%M8.3	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_XC"	%M8.2	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"x_out"	%I11.1	Bool	Fotocélula
#F_TRIG_Instance		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_1		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_4		Multi_FB	
#R_TRIG_Instance_2		Multi_FB	
#Temp_b_out		Bool	
#Temp_d_a		Bool	
#Temp_d_c		Bool	
#Temp_x_out		Bool	

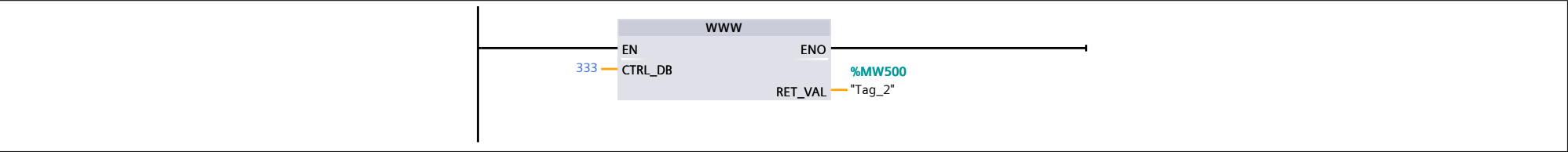
Main [OB1]

Main Properties							
General							
Name	Main	Number	1	Type	OB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
Name		Data type	Default value		Comment		
Temp							
Constant							

Network 1:

```
0001 "W_iContA" := "Dados".iContA;
0002 "W_iContB" := "Dados".iContB;
0003 "W_iContC" := "Dados".iContC;
0004 "W_iContD" := "Dados".iContD;
0005 "W_iContE" := "Dados".iContE;
0006 "W_iContF" := "Dados".iContF;
0007 "W_iContY" := "Dados".iContY;
0008 "W_iContX" := "Dados".iContX;
```

Network 2:



Network 3: Função Criar dados

Esta função permite criar os dados relativos à caixa que for detetada no sensor x_in



Network 4: Função Control_TD

Esta função permite o gerenciamento e o controlo de transferências no tapete D.



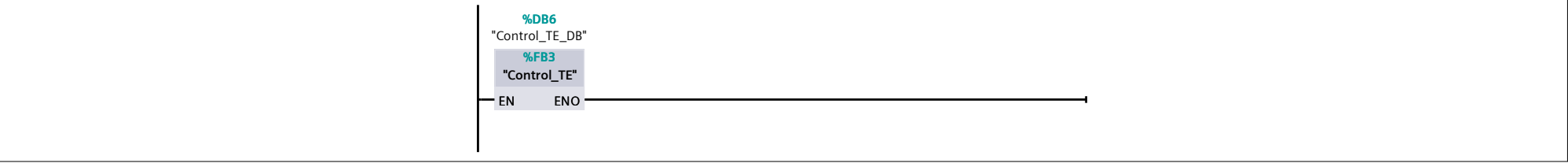
Network 5: Função Control_YZ

Esta função permite o gerenciamento e o controlo da transferência Y-> Z .



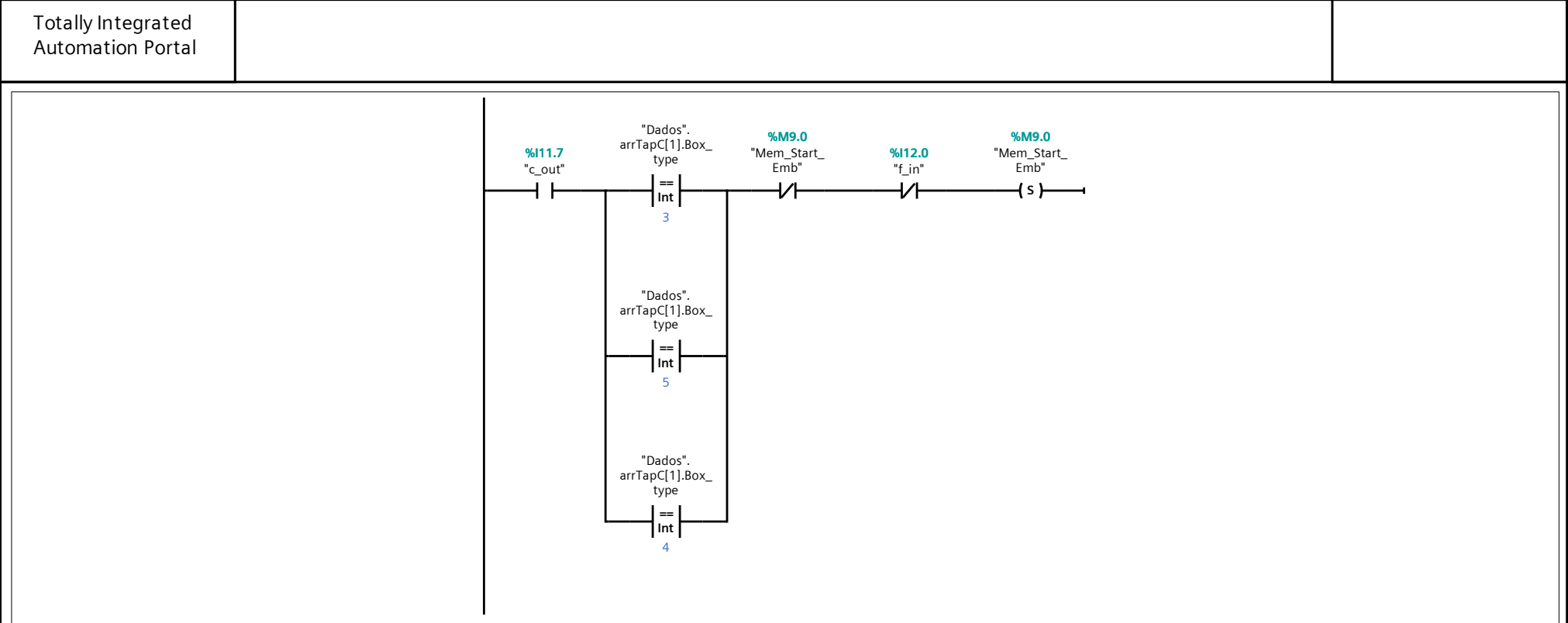
Network 6: Função Control_TE

Esta função permite o gerenciamento e o controlo de transferências no tapete E.

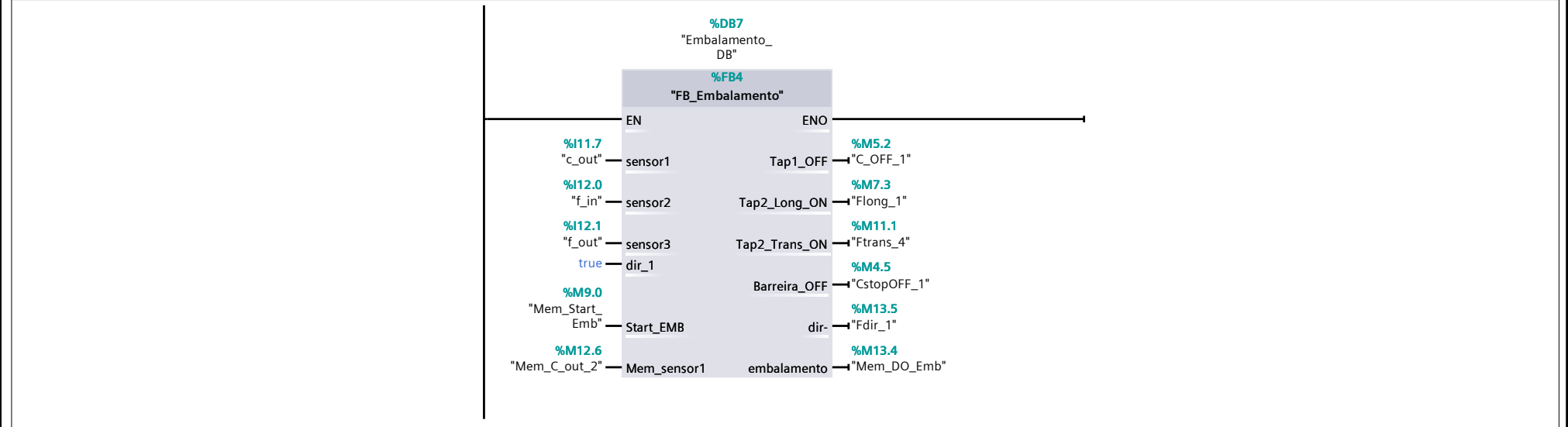


Network 7: Mem. que permite ativação da FB_Embalamento

Se uma caixa for detetada no sensor c_out e se a caixa for do tipo 3, 5 ou 4 e caso não decorrer nenhum processo de embalamento, esta memória será acionada.

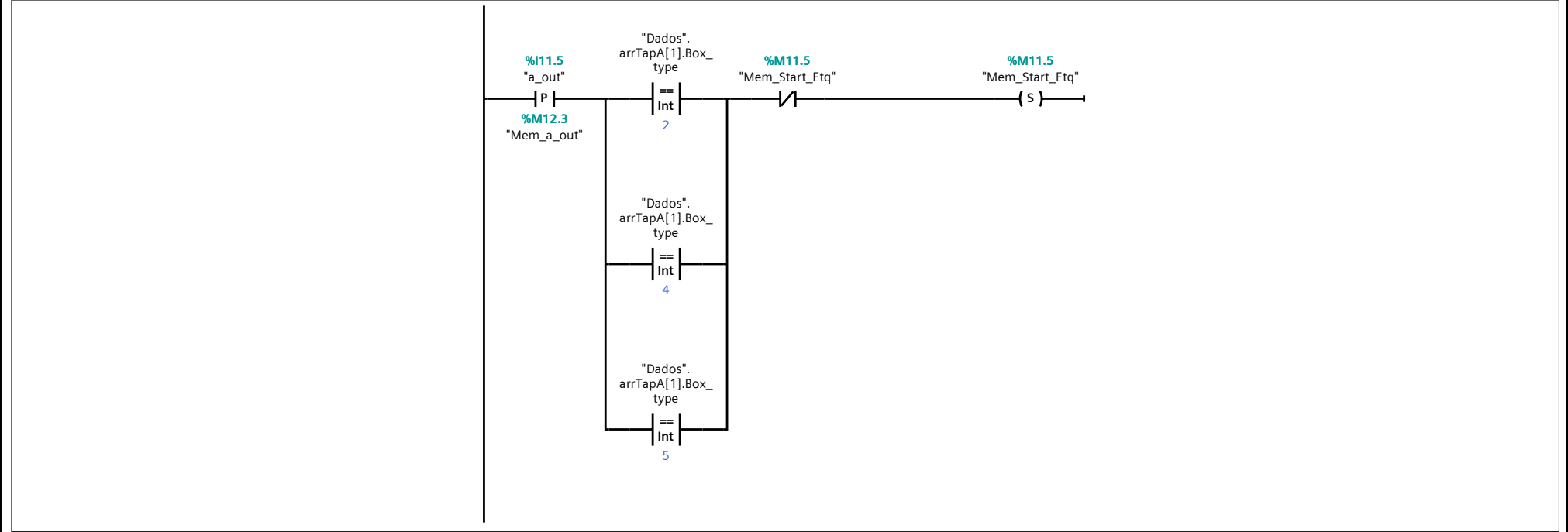


Network 8: Função FB_Embalamento

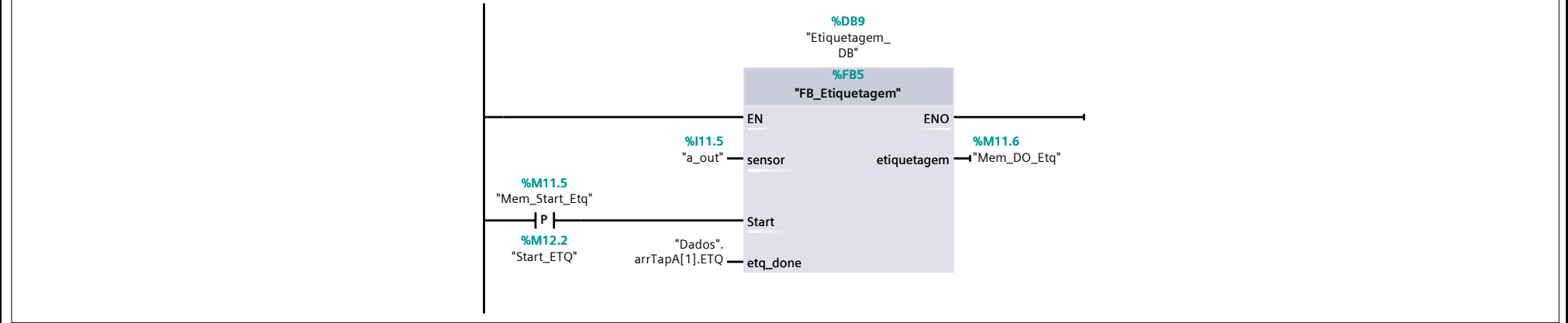


Network 9: Mem. que permite ativação da FB_Etiquetagem

Se uma caixa for detetada no sensor a_out e se a caixa for do tipo 2, 4 ou 5 e caso não decorrer nenhum processo de etiquetagem, esta memória será acionada.

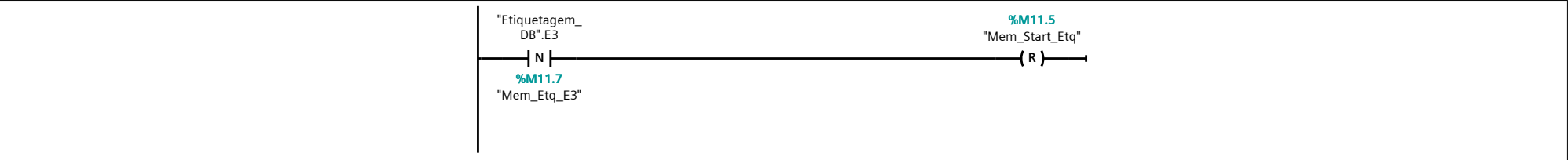


Network 10: FB_Etiquetagem



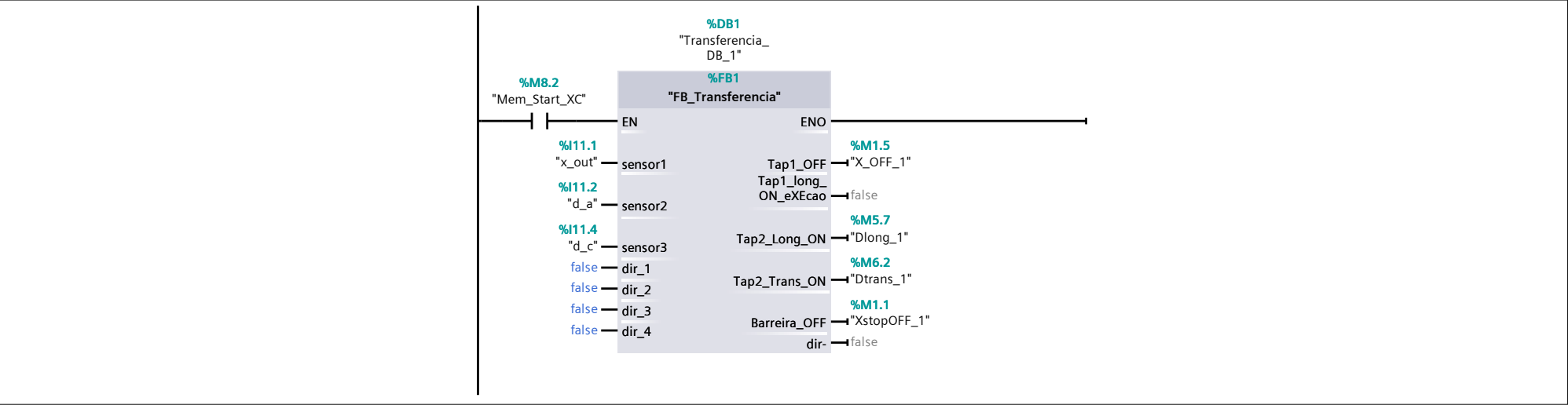
Network 11: Reset da mem. que permite a ativação da FB_Etiquetagem

Quando for desacionada a etapa 3 do processo de etiquetagem, a memória voltará a ter o valor lógico '0'.



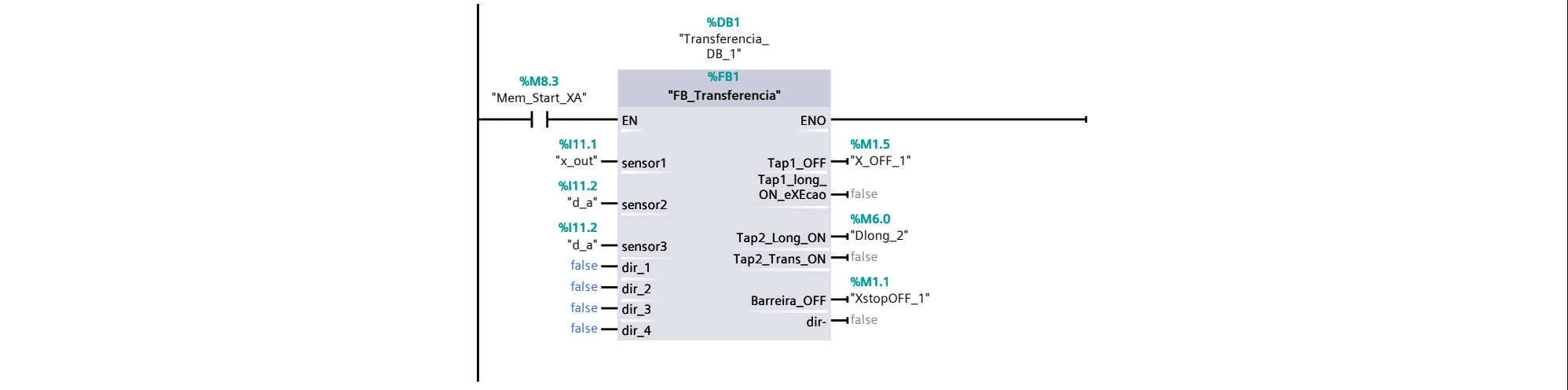
Network 12: Transferência de X para C

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete X para o tapete C.

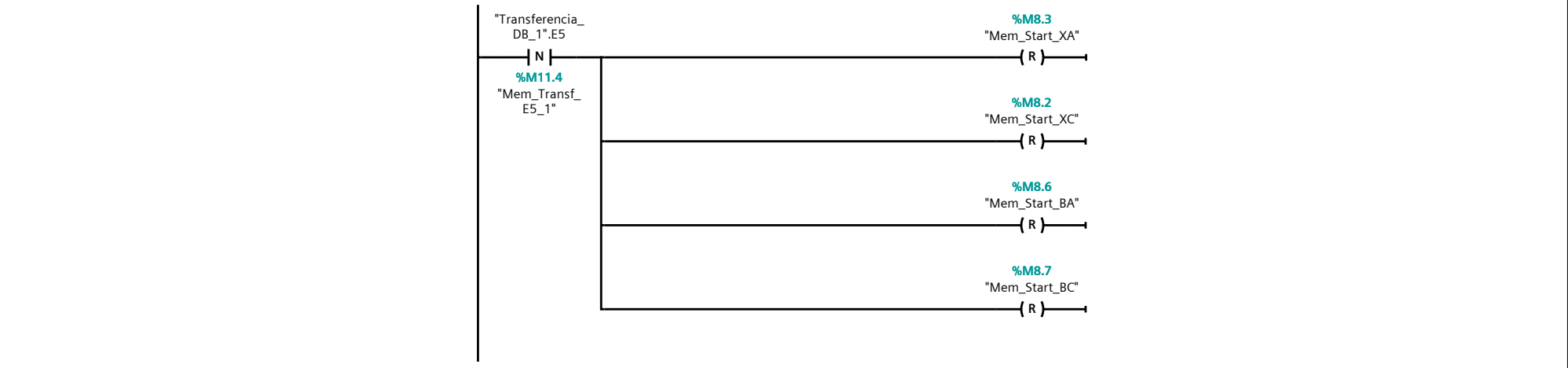


Network 13: Transferência de X para A

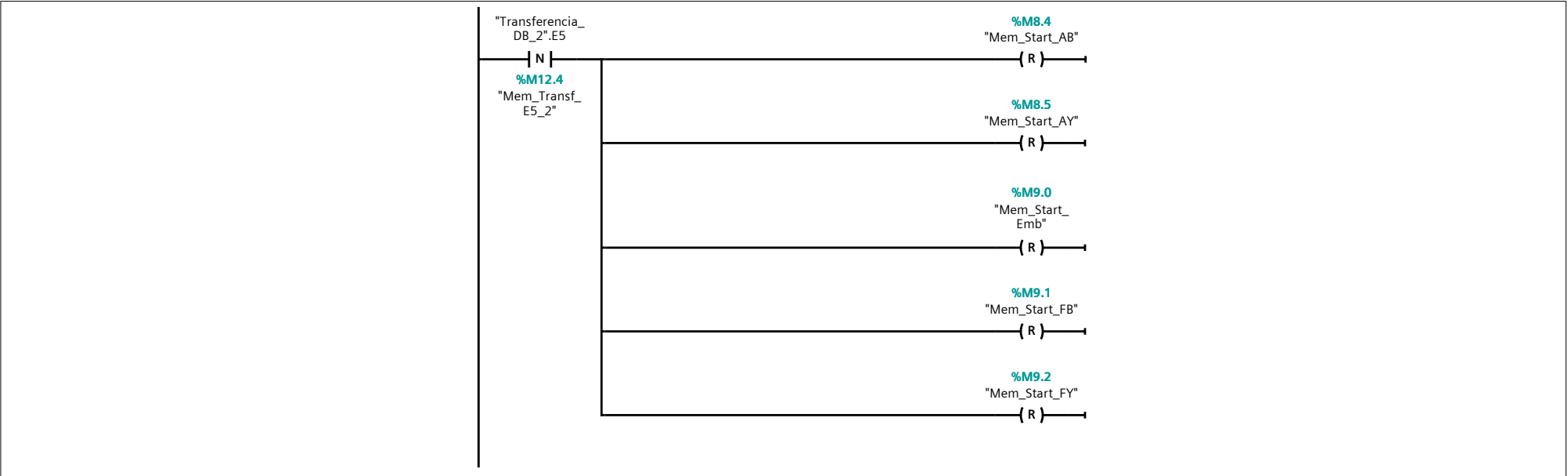
Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete X para o tapete A.



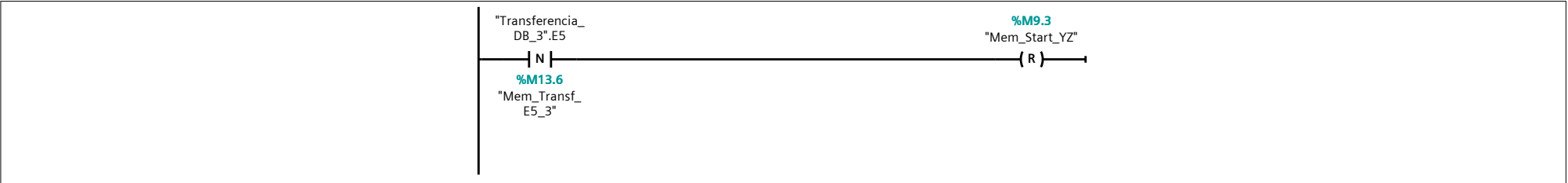
Network 14: Desativação das memórias de início das transferências relacionadas com o tapete D



Network 15: Desativação das memórias de início das transferências relacionadas com o tapete E

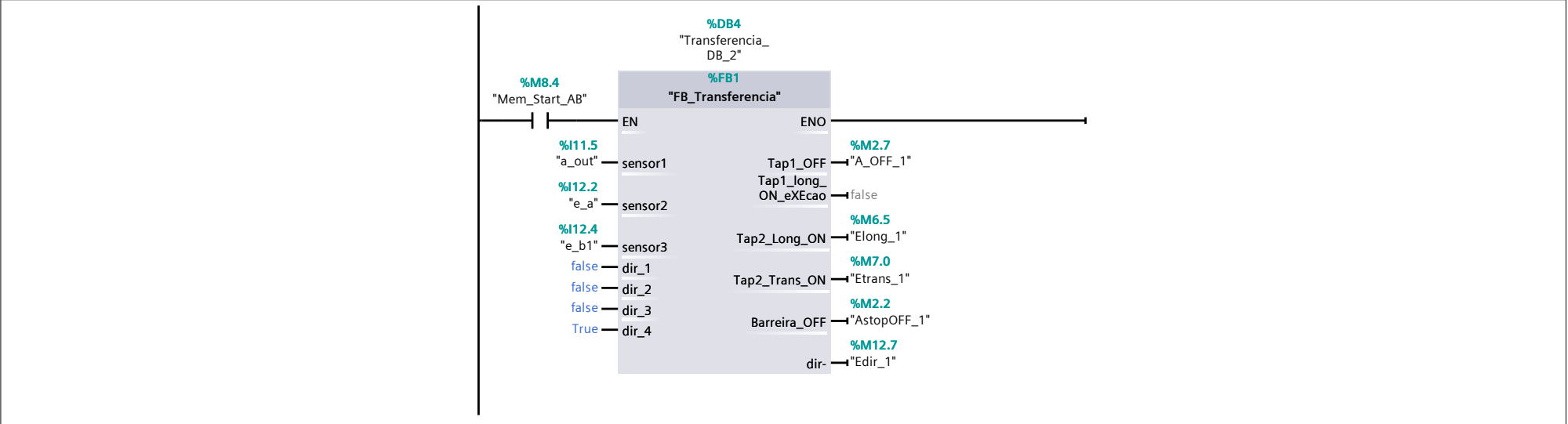


Network 16: Desativação das memórias de início das transferências relacionadas com o tapete Y



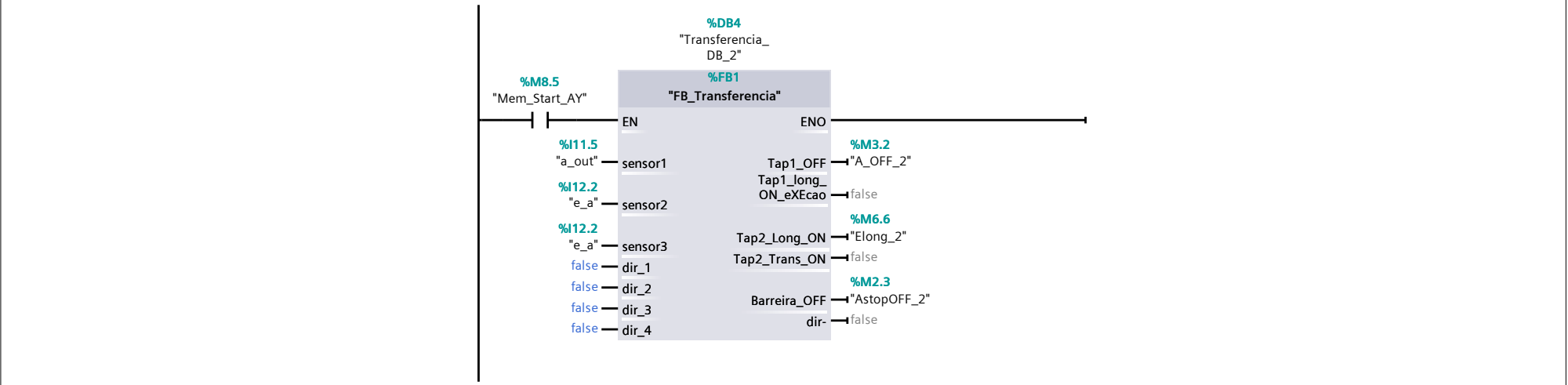
Network 17: Transferência de A para B

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapeteA para o tapete B.



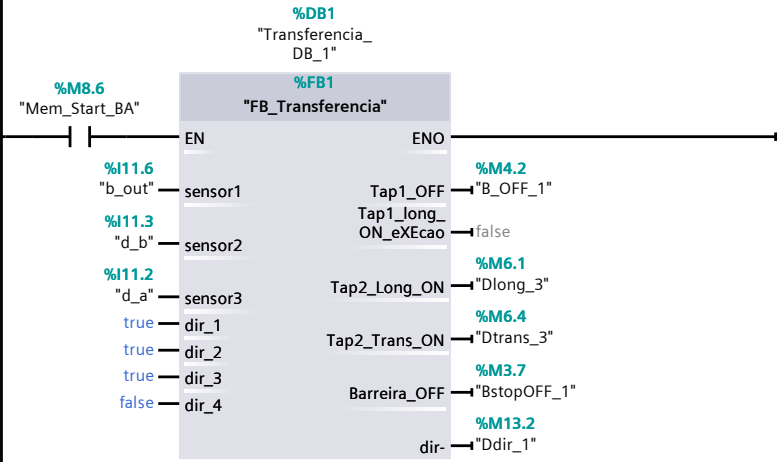
Network 18: Transferência de A para Y

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete A para o tapete Y.



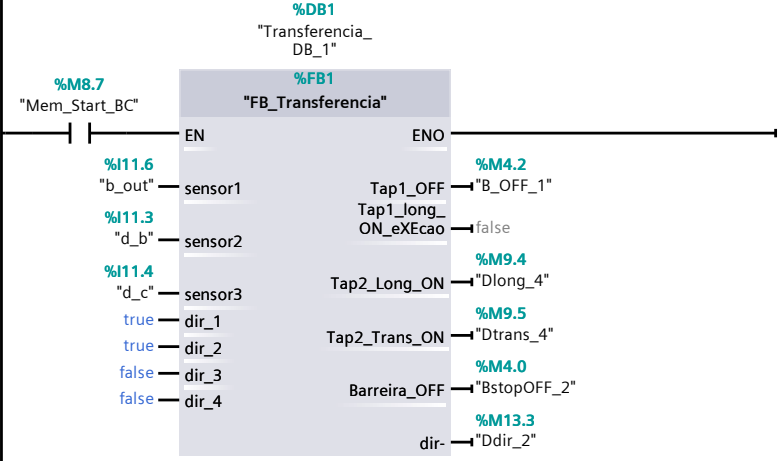
Network 19: Transferência de B para A

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete B para o tapete A.



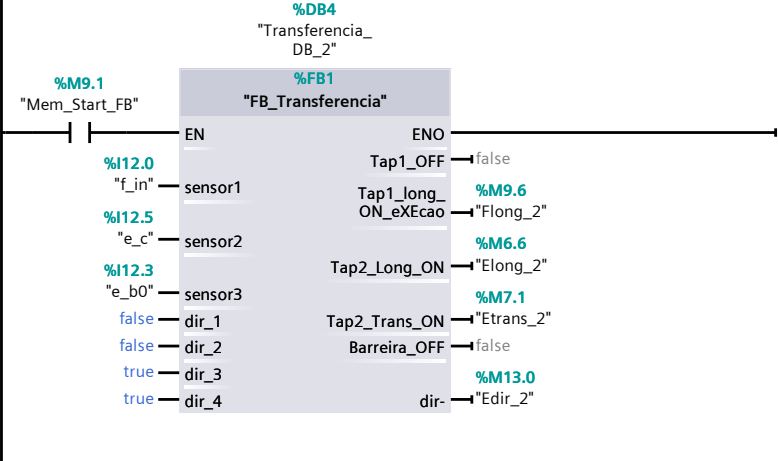
Network 20: Transferência de B para C

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete B para o tapete C.



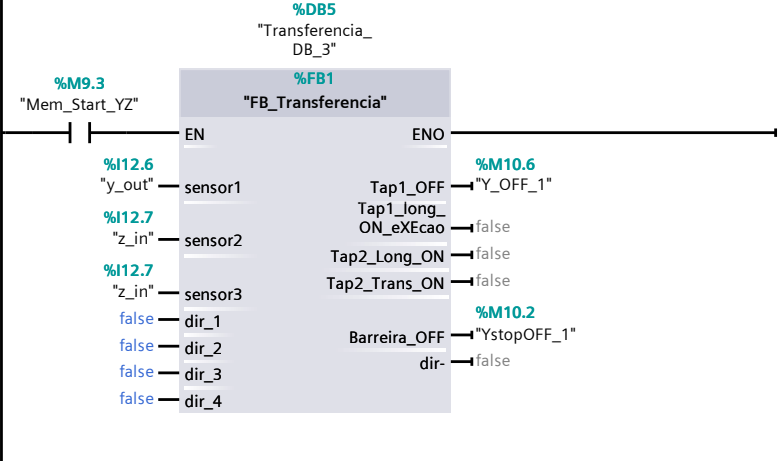
Network 21: Transferência de F para B

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete F para o tapete B.



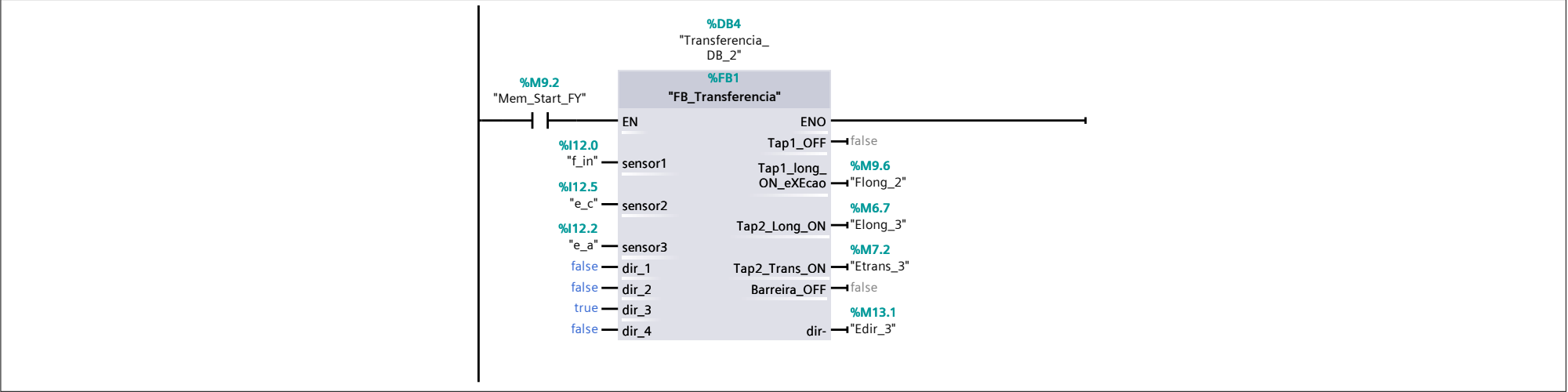
Network 22: Transferência de Y para Z

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete Y para o tapete Z.



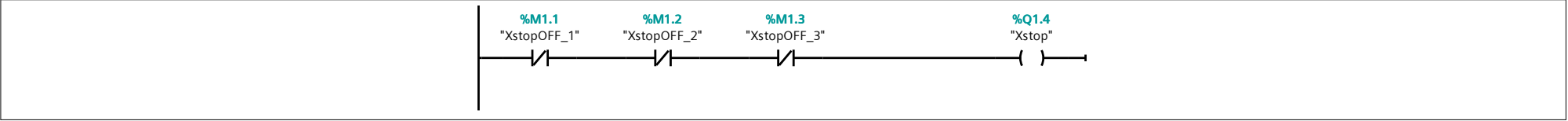
Network 23: Transferência de F para Y

Chamada da Function Block com as variáveis necessárias para a transferência do tapete F para o tapete Y.



Network 24: Barreira Xstop

A não ativação destas memórias permite o acionamento da barreira do tapete X.



Network 25: Transp. B Bloqueio

A não ativação destas memórias permite o acionamento da barreira do tapete B.

.



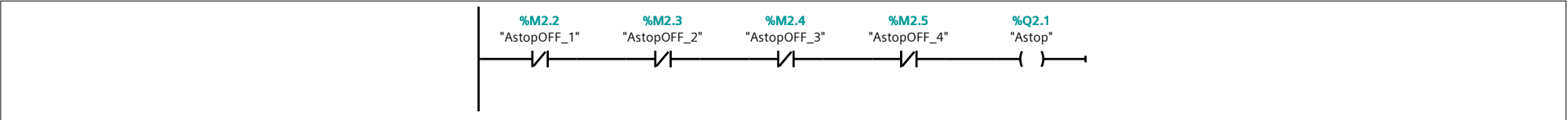
Network 26: Transp. C Bloqueio

A não ativação destas memórias permite o acionamento da barreira do tapete C.



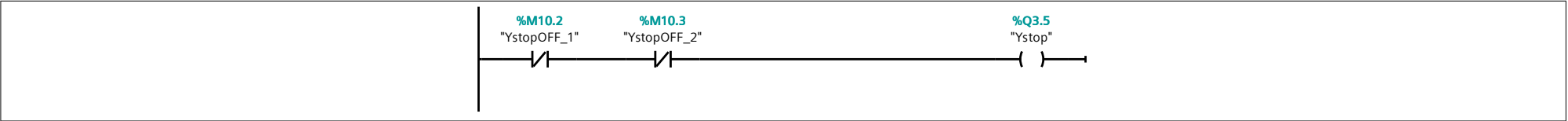
Network 27: Transp. A Bloqueio

A não ativação destas memórias permite o acionamento da barreira do tapete A.



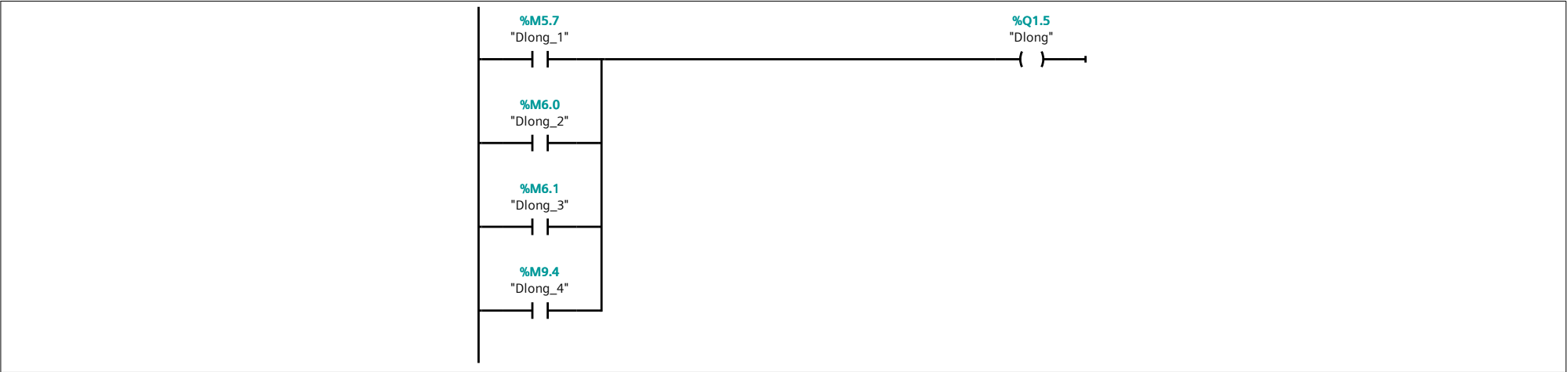
Network 28: Transp. Y Bloqueio

A não ativação destas memórias permite o acionamento da barreira do tapete Y.



Network 29: Movimento do tapete D na direção longitudinal

Para o funcionamento do tapete D na direção longitudinal é necessário que uma das memórias relacionadas com a sua ativação esteja a '1'.



Network 30: Movimento do tapete D na direção transversal

Para o funcionamento do tapete D na direção transversal é necessário que uma das memórias relacionadas com a sua ativação (Dlong_) esteja a '1' .

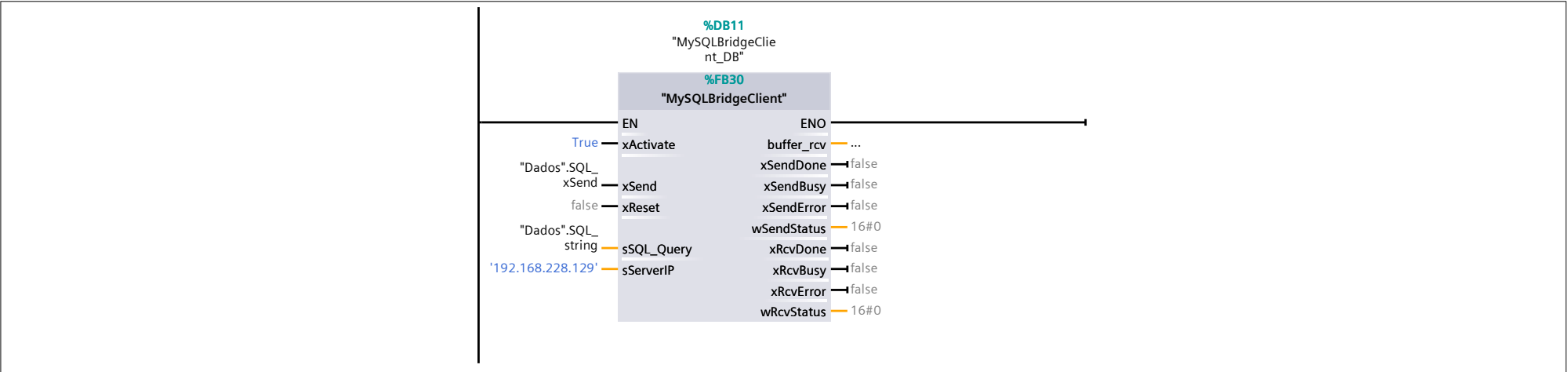
Totally Integrated Automation Portal		
	%M1.5 "X_OFF_1" %M1.7 "X_OFF_2" %M2.1 "X_OFF_3" %Q1.3 "X+"	
Network 36: Tapete A Para o funcionamento do tapete A é necessário que todas as memórias relacionadas com a desativação do tapete (A_OFF) estejam a '1' (visto que é aplicada a lógica inversa nas memórias "_OFF").		
	%M2.7 "A_OFF_1" %M3.2 "A_OFF_2" %M3.4 "A_OFF_3" %M3.6 "A_OFF_4" %Q2.0 "A+"	
Network 37: Tapete C Para o funcionamento do tapete C é necessário que todas as memórias relacionadas com a desativação do tapete (C_OFF) estejam a '1' (visto que é aplicada a lógica inversa nas memórias "_OFF").		
	%M5.2 "C_OFF_1" %M5.4 "C_OFF_2" %M5.6 "C_OFF_3" %M11.3 "C_OFF_4" %Q2.4 "C+"	
Network 38: Tapete B Para o funcionamento do tapete B é necessário que todas as memórias relacionadas com a desativação do tapete (B_OFF) estejam a '1' (visto que é aplicada a lógica inversa nas memórias "_OFF").		
	%M4.2 "B_OFF_1" %M4.4 "B_OFF_2" %Q2.2 "B-"	
Network 39: Tapete Y Para o funcionamento do tapete Y é necessário que todas as memórias relacionadas com a desativação do tapete (Y_OFF) estejam a '1' (visto que é aplicada a lógica inversa nas memórias "_OFF").		
	%M10.6 "Y_OFF_1" %Q3.4 "Y+"	
Network 40: Etiquetagem		
	%M11.6 "Mem_DO_Etq" %Q3.6 "Etq"	
Network 41: Transp. E		
	%M12.7 "Edir_1" %M13.0 "Edir_2" %M13.1 "Edir_3" %Q3.3 "Edir-"	
Network 42: Transp. D		
	%M13.2 "Ddir_1" %M13.3 "Ddir_2" %Q1.7 "Ddir-"	
Network 43: Embalamento		



Network 44: Transp. F



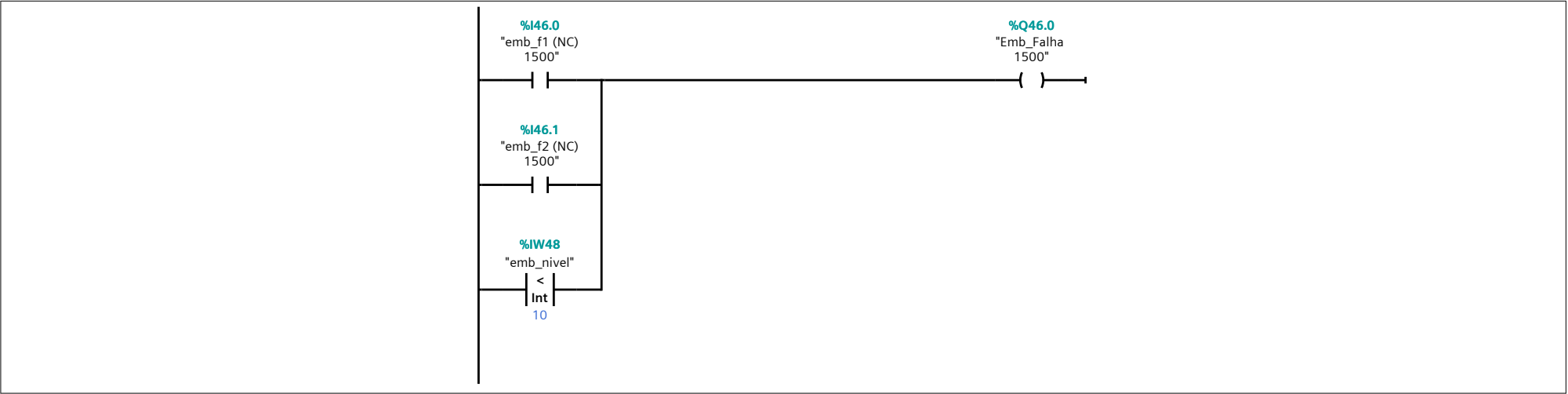
Network 45:



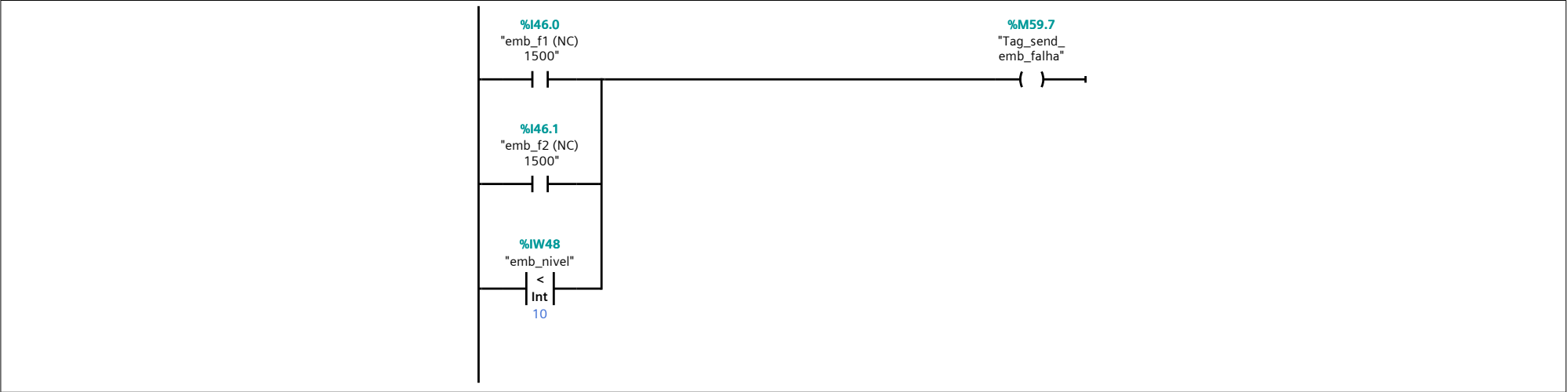
Network 46:



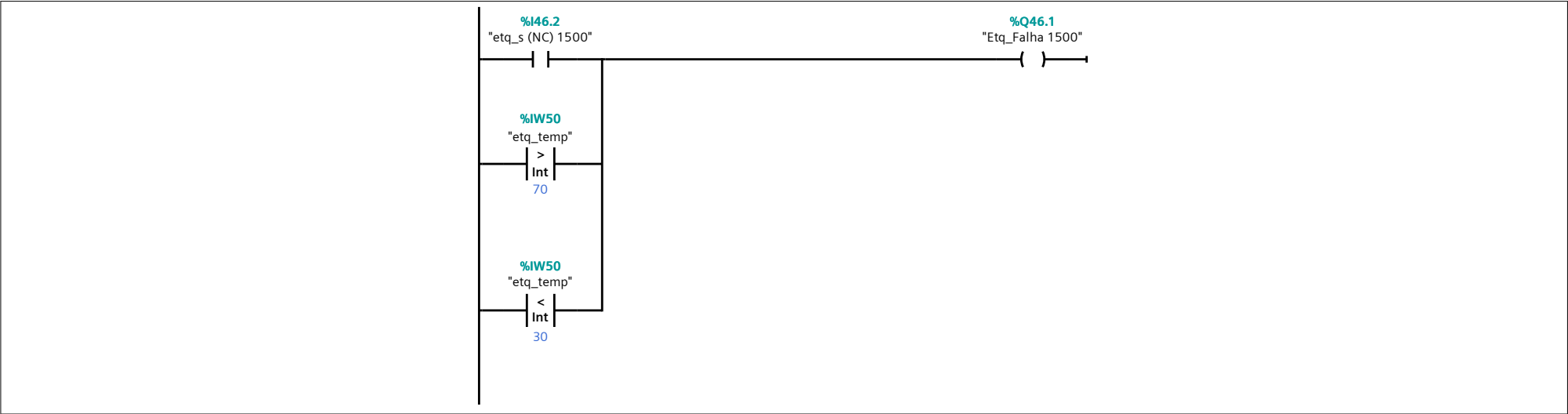
Network 47:



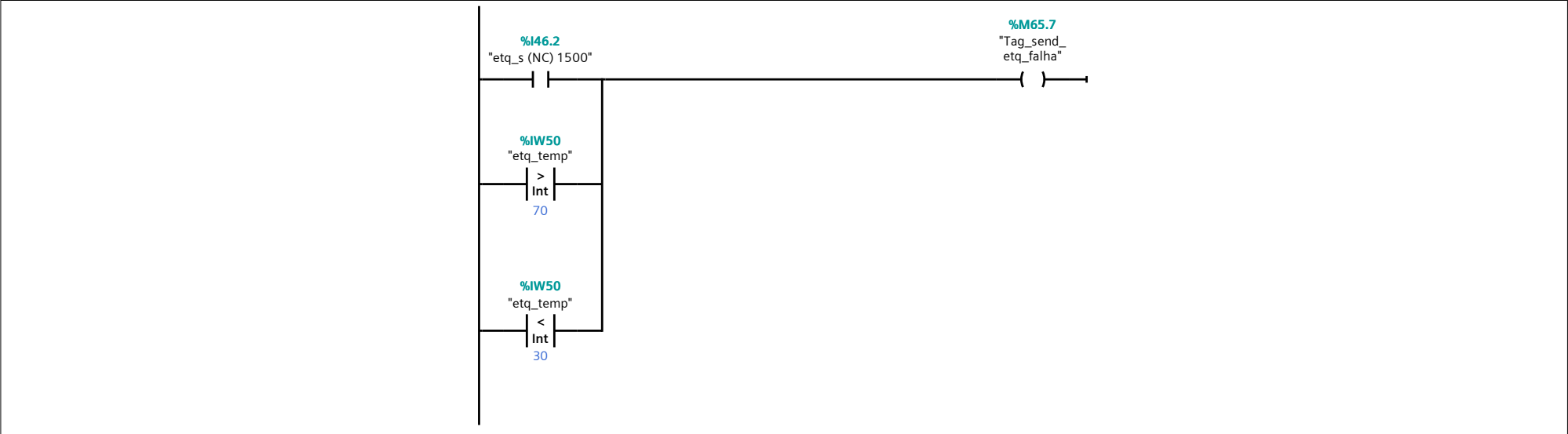
Network 48:



Network 49:



Network 50:



Network 51:



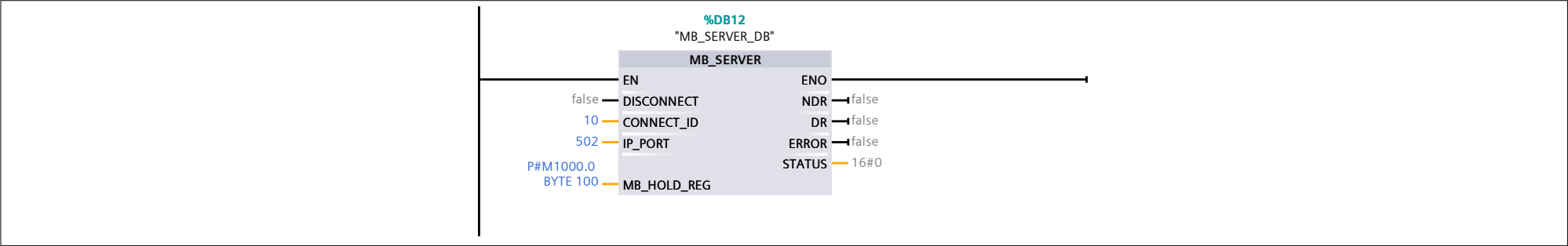
Network 52:



Network 53:



Network 54:



Network 55:

Totally Integrated Automation Portal		
	MOVE EN ENO %IW48 "emb_nivel" IN OUT1 %MW1004 "emb_nivel_citect"	
Network 56:		
	MOVE EN ENO %IW50 "etq_temp" IN OUT1 %MW1012 "etq_temp_citect"	
Network 57:		
	MOVE EN ENO %MW54 "emb_f1_send_to_citect" IN OUT1 %MW1000 "emb_f1_citect"	
Network 58:		
	MOVE EN ENO %MW56 "emb_f2_send_to_citect" IN OUT1 %MW1002 "emb_f2_citect"	
Network 59:		
	MOVE EN ENO %MW58 "emb_falha_send_to_citect" IN OUT1 %MW1006 "emb_falha_citect"	
Network 60:		
	MOVE EN ENO %MW60 "emb_rola_send_to_citect" IN OUT1 %MW1008 "emb_rola_citect"	
Network 61:		
	MOVE EN ENO %MW62 "etq_s_send_to_citect" IN OUT1 %MW1010 "etq_s_citect"	
Network 62:		
	MOVE EN ENO %MW64 "etq_falha_send_to_citect" IN OUT1 %MW1014 "etq_falha_citect"	

Criar_Dados [FC2]

Criar_Dados Properties							
General							
Name	Criar_Dados	Number	2	Type	FC	Language	SCL
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Comment
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
Temp_x_in	Bool		
Constant			
▼ Return			
Criar_Dados	Void		

```
0001 "R_TRIG_DB"(CLK := "x_in",
0002     Q => #Temp_x_in);
0003
0004
0005 IF ("Dados".iContX < "Dados".iMAXX) AND (#Temp_x_in) THEN
0006
0007     "Dados".iContX += 1;
0008     "Numero_serie" += 1;
0009     "Dados".arrTapX["Dados".iContX].RFID := "cod_in";
0010     "Dados".arrTapX["Dados".iContX].Box_type := "cod_in" MOD 10;
0011     "Dados".arrTapX["Dados".iContX].N_serie := "Numero_serie";
0012     "Dados".arrTapX["Dados".iContX].x_celula_ocupada := TRUE;
0013
0014
0015
0016     "Dados".SQL_string := CONCAT(IN1 := 'INSERT INTO bd_paletes.boxes VALUES (',
0017         IN2 := UINT_TO_STRING("Dados".arrTapX["Dados".iContX].N_serie),
0018         IN3 := ', ',
0019         IN4 := UINT_TO_STRING("Dados".arrTapX["Dados".iContX].RFID),
0020         IN5 := ', ',
0021         IN6 := INT_TO_STRING("Dados".arrTapX["Dados".iContX].Box_type),
0022         IN7 := ', ',
0023         IN8 := 'NULL',
0024         IN9 := ', ',
0025         IN10 := 'NULL',
0026         IN11 := ', ',
0027         IN12 := 'NULL',
0028         IN13 := ', ',
0029         IN14 := 'NULL',
0030         IN15 := ') ');
0031
0032
0033     "Dados".SQL_xSend := true;
0034
0035
0036
0037
0038 END_IF;
```

Symbol	Address	Type	Comment
"cod_in"	%IW14	Word	Cód. Barras entrada
"Dados".arrTapX[*].Box_type		Int	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
"Dados".arrTapX[*].N_serie		UInt	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
"Dados".arrTapX[*].RFID		UInt	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
"Dados".arrTapX[*].x_celula_ocupa-da		Bool	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
"Dados".iContX		UInt	contador de número de caixas no tapete X
"Dados".iMAXX		UInt	número máximo de caixas no tapete X
"Dados".SQL_string		String	
"Dados".SQL_xSend		Bool	
"Numero_serie"	%MW100	UInt	
"x_in"	%I11.0	Bool	Fotocélula
#Temp_x_in		Bool	

Totally Integrated Automation Portal

Transfer_dados [FC1]

Transfer_dados Properties

General

Name	Transfer_dados	Number	1	Type	FC	Language	SCL
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Comment
Input			
Output			
▼ InOut			
▼ arrOrigem	Array[1..7] of "t_ficha_caixa"		
▼ arrOrigem[1]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[2]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[3]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[4]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[5]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[6]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrOrigem[7]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrDestino	Array[1..7] of "t_ficha_caixa"		
▼ arrDestino[1]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemto na caixa
Box_type	Int		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrDestino[2]	"t_ficha_caixa"		
N_serie	UInt		Número de série
RFID	UInt		Código RFID

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>Name</th><th>Data type</th><th>Default value</th><th>Comment</th></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>▼ arrDestino[3]</td><td>"t_ficha_caixa"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N_serie</td><td>UInt</td><td></td><td>Número de série</td></tr><tr><td>RFID</td><td>UInt</td><td></td><td>Código RFID</td></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>▼ arrDestino[4]</td><td>"t_ficha_caixa"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N_serie</td><td>UInt</td><td></td><td>Número de série</td></tr><tr><td>RFID</td><td>UInt</td><td></td><td>Código RFID</td></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>▼ arrDestino[5]</td><td>"t_ficha_caixa"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N_serie</td><td>UInt</td><td></td><td>Número de série</td></tr><tr><td>RFID</td><td>UInt</td><td></td><td>Código RFID</td></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>▼ arrDestino[6]</td><td>"t_ficha_caixa"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N_serie</td><td>UInt</td><td></td><td>Número de série</td></tr><tr><td>RFID</td><td>UInt</td><td></td><td>Código RFID</td></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>▼ arrDestino[7]</td><td>"t_ficha_caixa"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N_serie</td><td>UInt</td><td></td><td>Número de série</td></tr><tr><td>RFID</td><td>UInt</td><td></td><td>Código RFID</td></tr><tr><td>ETQ</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa</td></tr><tr><td>EMB</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa</td></tr><tr><td>Box_type</td><td>Int</td><td></td><td>Tipo de caixa</td></tr><tr><td>x_celula_ocupada</td><td>Bool</td><td></td><td>Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa</td></tr><tr><td>iContO</td><td>UInt</td><td></td><td>contador origem</td></tr><tr><td>iContD</td><td>UInt</td><td></td><td>contador destino</td></tr><tr><td>iMaxO</td><td>UInt</td><td></td><td>número máximo de caixas do array de origem</td></tr><tr><td>iMaxD</td><td>UInt</td><td></td><td>número máximo de caixas do array de destino</td></tr><tr><td>▼ Temp</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>i</td><td>UInt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>UInt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▼ Return</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Transfer_dados</td><td>Void</td><td></td><td></td></tr></table>					Name	Data type	Default value	Comment	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	▼ arrDestino[3]	"t_ficha_caixa"			N_serie	UInt		Número de série	RFID	UInt		Código RFID	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	▼ arrDestino[4]	"t_ficha_caixa"			N_serie	UInt		Número de série	RFID	UInt		Código RFID	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	▼ arrDestino[5]	"t_ficha_caixa"			N_serie	UInt		Número de série	RFID	UInt		Código RFID	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	▼ arrDestino[6]	"t_ficha_caixa"			N_serie	UInt		Número de série	RFID	UInt		Código RFID	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	▼ arrDestino[7]	"t_ficha_caixa"			N_serie	UInt		Número de série	RFID	UInt		Código RFID	ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa	EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa	Box_type	Int		Tipo de caixa	x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa	iContO	UInt		contador origem	iContD	UInt		contador destino	iMaxO	UInt		número máximo de caixas do array de origem	iMaxD	UInt		número máximo de caixas do array de destino	▼ Temp				i	UInt			b	UInt			Constant				▼ Return				Transfer_dados	Void				
Name	Data type	Default value	Comment																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
▼ arrDestino[3]	"t_ficha_caixa"																																																																																																																																																																																																													
N_serie	UInt		Número de série																																																																																																																																																																																																											
RFID	UInt		Código RFID																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
▼ arrDestino[4]	"t_ficha_caixa"																																																																																																																																																																																																													
N_serie	UInt		Número de série																																																																																																																																																																																																											
RFID	UInt		Código RFID																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
▼ arrDestino[5]	"t_ficha_caixa"																																																																																																																																																																																																													
N_serie	UInt		Número de série																																																																																																																																																																																																											
RFID	UInt		Código RFID																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
▼ arrDestino[6]	"t_ficha_caixa"																																																																																																																																																																																																													
N_serie	UInt		Número de série																																																																																																																																																																																																											
RFID	UInt		Código RFID																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
▼ arrDestino[7]	"t_ficha_caixa"																																																																																																																																																																																																													
N_serie	UInt		Número de série																																																																																																																																																																																																											
RFID	UInt		Código RFID																																																																																																																																																																																																											
ETQ	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
EMB	Bool		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa																																																																																																																																																																																																											
Box_type	Int		Tipo de caixa																																																																																																																																																																																																											
x_celula_ocupada	Bool		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa																																																																																																																																																																																																											
iContO	UInt		contador origem																																																																																																																																																																																																											
iContD	UInt		contador destino																																																																																																																																																																																																											
iMaxO	UInt		número máximo de caixas do array de origem																																																																																																																																																																																																											
iMaxD	UInt		número máximo de caixas do array de destino																																																																																																																																																																																																											
▼ Temp																																																																																																																																																																																																														
i	UInt																																																																																																																																																																																																													
b	UInt																																																																																																																																																																																																													
Constant																																																																																																																																																																																																														
▼ Return																																																																																																																																																																																																														
Transfer_dados	Void																																																																																																																																																																																																													
<pre>0001 0002 FOR #i := 1 TO #iMaxD DO 0003 0004 IF #arrDestino[#i].x_celula_ocupada = FALSE THEN 0005 0006 #arrDestino[#i] := #arrOrigem[1]; 0007 0008 0009 EXIT; 0010 0011 END_IF; 0012 0013 END_FOR; 0014 0015 0016 0017 FOR #b := 1 TO #iMaxO - 1 DO 0018 0019 0020 #arrOrigem[#b] := #arrOrigem[#b + 1]; 0021 0022 0023 END_FOR; 0024 0025 #arrOrigem[#iMaxO].Box_type := 0; 0026 #arrOrigem[#iMaxO].EMB := false; 0027 #arrOrigem[#iMaxO].ETQ := false; 0028 #arrOrigem[#iMaxO].N_serie := 0; 0029 #arrOrigem[#iMaxO].RFID := 0; 0030 #arrOrigem[#iMaxO].x_celula_ocupada := FALSE;</pre>																																																																																																																																																																																																														

```
0031 #iContO -= 1;
0032 #iContD += 1;
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
```

Symbol	Address	Type	Comment
#arrDestino[*]		Block_UDT	
#arrDestino[*].x_celula_ocupada		Bool	
#arrOrigem[1]		Block_UDT	
#arrOrigem[*]		Block_UDT	
#arrOrigem[*].Box_type		Int	
#arrOrigem[*].EMB		Bool	
#arrOrigem[*].ETQ		Bool	
#arrOrigem[*].N_serie		UInt	
#arrOrigem[*].RFID		UInt	
#arrOrigem[*].x_celula_ocupada		Bool	
#b		UInt	
#i		UInt	
#iContD		UInt	contador destino
#iContO		UInt	contador origem
#iMaxD		UInt	número máximo de caixas do array de destino
#iMaxO		UInt	número máximo de caixas do array de origem

Totally Integrated Automation Portal

Control_TE [FB3]

Control_TE Properties

General

Name	Control_TE	Number	3	Type	FB	Language	SCL
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
▼ F_TRIG_Instance	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_1	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_2	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_3	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ F_TRIG_Instance_4	F_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
Temp_a_out	Bool								
Temp_f_in	Bool								
Temp_e_a	Bool								
Temp_e_b1	Bool								
Temp_e_b0	Bool								
Constant									

0001
0002
0003
0004
0005

Totally Integrated Automation Portal		
0006 0007 0008 0009 IF (("Mem_Start_AY" = FALSE) AND ("Mem_Start_AB" = FALSE) AND ("Mem_Start_FY" = FALSE) AND ("Mem_Start_FB" = FALSE)) THEN 0010 0011 // Fazer apenas um if e de seguida um else quando é detetada uma caixa no tapete b; 0012 0013 0014 IF ("a_out" AND NOT "f_in") THEN 0015 0016 IF (("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 1 OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE AND "Dados".arrTa- 0017 pA[1].EMB = TRUE))) THEN 0018 0019 "Mem_Start_AY" := true; 0020 0021 0022 0023 ELSIF ("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) THEN 0024 0025 "Mem_Start_AB" := true; 0026 0027 0028 END_IF; 0029 0030 0031 0032 0033 ELSIF ("f_in" AND NOT "a_out") THEN 0034 0035 IF ("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE) OR ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = TRUE)) THEN 0036 0037 "Mem_Start_FY" := true; 0038 0039 0040 ELSIF ("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = FALSE) THEN 0041 0042 "Mem_Start_FB" := true; 0043 0044 0045 0046 END_IF; 0047 0048 0049 0050 0051 ELSIF ("f_in" AND "a_out") THEN 0052 0053 IF (("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = FALSE) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE AND "Dados".arr- 0054 TapF[1].EMB = FALSE))) THEN 0055 0056 "Mem_Start_FB" := true; 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 IF ("Mem_Start_FB" = false) THEN 0064 0065 "Mem_Start_AB" := true; 0066 0067 0068 END_IF; 0069 0070 0071 0072 ELSIF (("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE) OR ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arr- 0073 TapA[1].Box_type = 1) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arrTa- 0074 pA[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapA[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE))) THEN 0075 0076 "Mem_Start_FY" := true; 0077 0078 0079 0080 0081 0082 IF ("Mem_Start_FY" = false) THEN 0083		

Totally Integrated Automation Portal		
0084	"Mem_Start_AY" := true;	
0085		
0086		
0087	END_IF;	
0088		
0089		
0090		
0091	ELSIF (("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND ("Dados".iContB < "Dados".iMAXB)) THEN	
0092	IF (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = FALSE) AND ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapA[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 1) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE)) THEN	
0093		
0094	"Mem_Start_FB" := true;	
0095		
0096		
0097		
0098		
0099		
0100	IF ("Mem_Start_FB" = false) THEN	
0101		
0102	"Mem_Start_AY" := true;	
0103		
0104		
0105	END_IF;	
0106		
0107		
0108		
0109	ELSIF (("Dados".arrTapA[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapA[1].EMB = false AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) AND ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB = TRUE)) THEN	
0110		
0111	"Mem_Start_AB" := true;	
0112		
0113		
0114		
0115		
0116		
0117		
0118	IF ("Mem_Start_AB" = false) THEN	
0119		
0120	"Mem_Start_FY" := true;	
0121		
0122		
0123	END_IF;	
0124		
0125		
0126	END_IF;	
0127		
0128		
0129	END_IF;	
0130		
0131	END_IF;	
0132		
0133		
0134		
0135	END_IF;	
0136		
0137		
0138		
0139		
0140		
0141	#F_TRIG_Instance(CLK := "a_out",	
0142	Q => #Temp_a_out);	
0143	#F_TRIG_Instance_1(CLK := "f_in",	
0144	Q => #Temp_f_in);	
0145	#F_TRIG_Instance_2(CLK := "e_a",	
0146	Q => #Temp_e_a);	
0147	#F_TRIG_Instance_3(CLK := "e_b1",	
0148	Q => #Temp_e_b1);	
0149	#F_TRIG_Instance_4(CLK := "e_b0",	
0150	Q => #Temp_e_b0);	
0151		
0152		
0153		
0154		
0155		
0156		
0157		
0158	IF ("Mem_Start_AY" OR "Mem_Start_AB") AND #Temp_a_out THEN	
0159		
0160	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,	
0161	arrDestino := "Dados".arrTapE,	
0162	iContO := "Dados".iContA,	
0163	iContD := "Dados".iContE,	
0164	iMaxO := "Dados".iMAXA,	
0165	iMaxD := "Dados".IMAXE);	
0166		
0167		

Totally Integrated Automation Portal

```
0168
0169 ELSIF ("Mem_Start_FY" OR "Mem_Start_FB") AND #Temp_f_in THEN
0170
0171     "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,
0172                     arrDestino := "Dados".arrTapE,
0173                     iContO := "Dados".iContF,
0174                     iContD := "Dados".iContE,
0175                     iMaxO := "Dados".IMAXF,
0176                     iMaxD := "Dados".IMAXE);
0177
0178
0179
0180 ELSIF ("Mem_Start_AY" OR "Mem_Start_FY") AND #Temp_e_a THEN
0181
0182     "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapE,
0183                     arrDestino := "Dados".arrTapY,
0184                     iContO := "Dados".iContE,
0185                     iContD := "Dados".iContY,
0186                     iMaxO := "Dados".IMAXE,
0187                     iMaxD := "Dados".iMAXY);
0188
0189
0190
0191
0192 ELSIF ("Mem_Start_FB" AND #Temp_e_b0) OR ("Mem_Start_AB" AND #Temp_e_b1) THEN
0193
0194     "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapE,
0195                     arrDestino := "Dados".arrTapB,
0196                     iContO := "Dados".iContE,
0197                     iContD := "Dados".iContB,
0198                     iMaxO := "Dados".IMAXE,
0199                     iMaxD := "Dados".iMAXB);
0200
0201 END_IF;
0202
0203
```

Symbol	Address	Type	Comment
"a_out"	%I11.5	Bool	Fotocélula
"Dados".arrTapA		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
"Dados".arrTapA[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".arrTapA[1].EMB		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
"Dados".arrTapA[1].ETQ		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
"Dados".arrTapB		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
"Dados".arrTapE		Array	
"Dados".arrTapF		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
"Dados".arrTapF[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".arrTapF[1].EMB		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
"Dados".arrTapF[1].ETQ		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
"Dados".arrTapY		Array	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".iContA		UInt	contador de número de caixas no tapete A
"Dados".iContB		UInt	contador de número de caixas no tapete B
"Dados".iContE		UInt	
"Dados".iContF		UInt	contador de número de caixas no tapete F
"Dados".iContY		UInt	contador de número de caixas no tapete Y
"Dados".IMAXA		UInt	número máximo de caixas no tapete A
"Dados".iMAXB		UInt	número máximo de caixas no tapete B
"Dados".IMAXE		UInt	
"Dados".IMAXF		UInt	número máximo de caixas no tapete F
"Dados".iMAXY		UInt	número máximo de caixas no tapete Y
"e_a"	%I12.2	Bool	Fotocélula
"e_b0"	%I12.3	Bool	Fotocélula
"e_b1"	%I12.4	Bool	Fotocélula
"f_in"	%I12.0	Bool	Fotocélula
"Mem_Start_AB"	%M8.4	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_AY"	%M8.5	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_FB"	%M9.1	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_FY"	%M9.2	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
#F_TRIG_Instance		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_1		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_2		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_3		Multi_FB	
#F_TRIG_Instance_4		Multi_FB	
#Temp_a_out		Bool	
#Temp_e_a		Bool	
#Temp_e_b0		Bool	
#Temp_e_b1		Bool	
#Temp_f_in		Bool	

Control_YZ [FB6]

Control_YZ Properties							
General							
Name	Control_YZ	Number	6	Type	FB	Language	SCL
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
Input									
Output									
InOut									
Static									
▼ Temp									
b	UInt								
Constant									

```
0001 IF ("Mem_Start_YZ"=FALSE) THEN
0002
0003     IF ("y_out") THEN
0004
0005         "Mem_Start_YZ" := TRUE;
0006
0007
0008     FOR #b := 1 TO "Dados".iMAXY - 1 DO
0009
0010         "Dados".arrTapY[#b] := "Dados".arrTapY[#b + 1];
0011
0012
0013     END_FOR;
0014
0015     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].Box_type := 0;
0016     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].EMB := false;
0017     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].ETQ := false;
0018     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].N_serie := 0;
0019     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].RFID := 0;
0020     "Dados".arrTapY["Dados".iMAXY].x_celula_ocupada := FALSE;
0021     "Dados".iContY -= 1;
0022
0023
0024     END_IF;
0025
0026
0027 END_IF;
0028
```

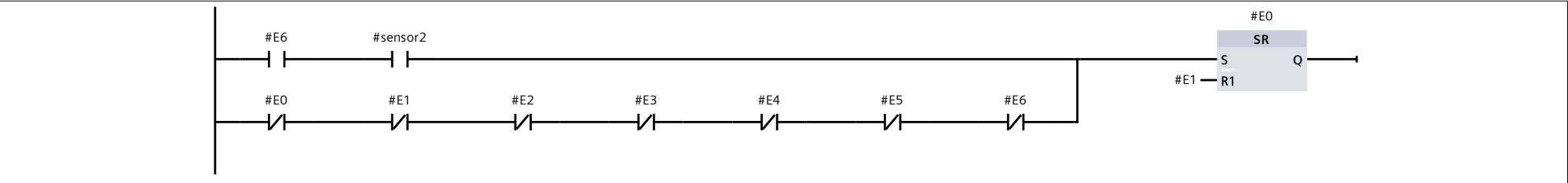
Symbol	Address	Type	Comment
"Dados".arrTapY[*]		Block_UDT	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].Box_type		Int	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].EMB		Bool	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].ETQ		Bool	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].N_serie		UInt	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].RFID		UInt	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".arrTapY[*].x_celula_ocupada		Bool	Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
"Dados".iContY		UInt	contador de número de caixas no tapete Y
"Dados".iMAXY		UInt	número máximo de caixas no tapete Y
"Mem_Start_YZ"	%M9.3	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"y_out"	%I12.6	Bool	Fotocélula
#b		UInt	

FB_Embalamento [FB4]

FB_Embalamento Properties							
General							
Name	FB_Embalamento	Number	4	Type	FB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

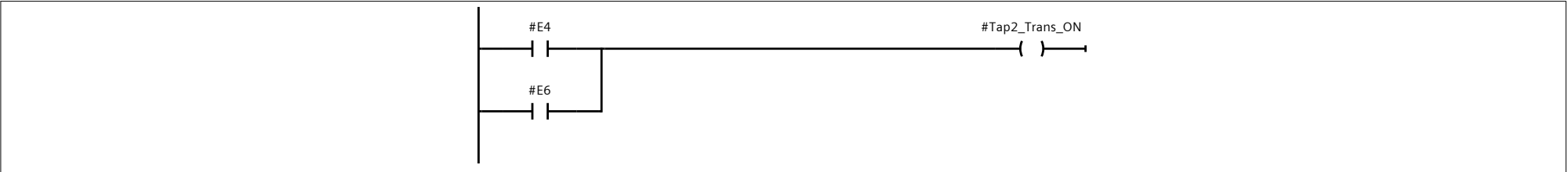
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Tap1_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Long_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Trans_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Barreira_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir-embalamento	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ InOut									
Start_EMB	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Static									
E0	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E5	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E6	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Timer0	TP_TIME		Non-retain	False	False	False	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	False	False	False	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	False	False	False	False		
IN	Bool	false	Non-retain	False	False	False	False		
Q	Bool	false	Non-retain	False	False	False	False		
▼ R_TRIG_Instance	R_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_E5	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_E5_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
temp_E2	Bool								
Constant									

Network 1:

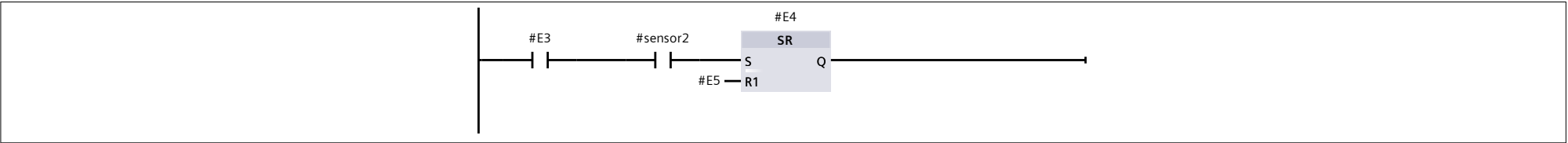


Network 2: Set e Reset da etapa 1

Totally Integrated Automation Portal		
Network 3: Set e reset da etapa 2 A ativação da etapa 1 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 2. O acionamento da etapa 3 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 2.		
Network 4:		
Network 5: Set e Reset da etapa 3 A ativação da etapa 2 juntamente com a não-deteção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 3. O acionamento da etapa 4 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 3.		
Network 6: Desacionamento da Barreira A ativação da etapa 2 permite o desacionamento da barreira e o acionamento da transferência de dados para o tapete F		
Network 7: Desacionamento da Barreira A ativação da etapa 2 permite o desacionamento da barreira e o acionamento da transferência de dados para o tapete F		
Network 8:		
Network 9: Acionamento do tapete 2 na direção longitudinal A ativação da etapa 2 ou da etapa 3 ou da etapa 5 permite o acionamento do tapete 2 na direção longitudinal.		
Network 10: Acionamento do tapete 2 na direção transversal A ativação da etapa 4 permite o acionamento do tapete 2 na direção transversal.		

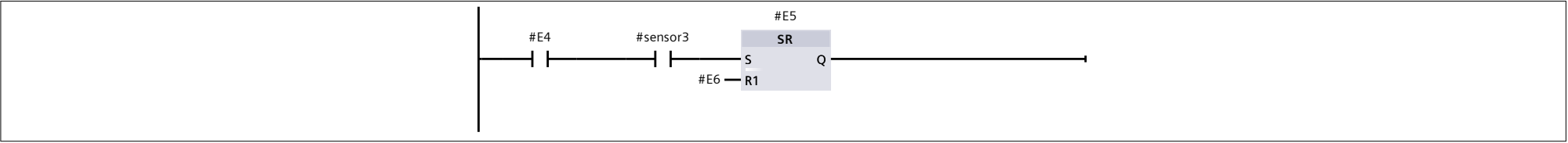


Network 11:

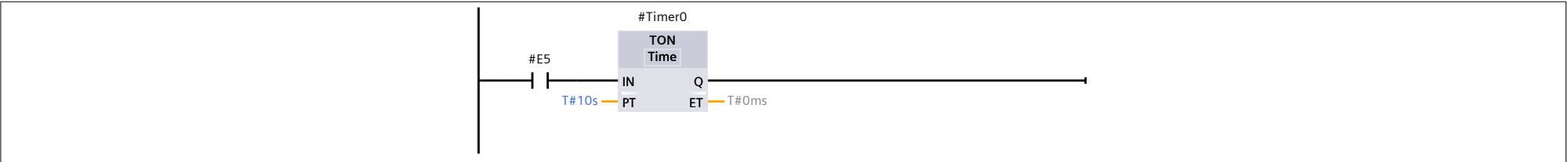


Network 12: Set e Reset da etapa 4

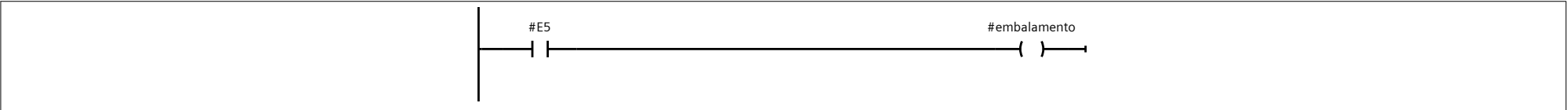
A ativação da etapa 3 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 2 permite fazer 'Set' na etapa 4.
O acionamento da etapa 5 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 4.



Network 13:

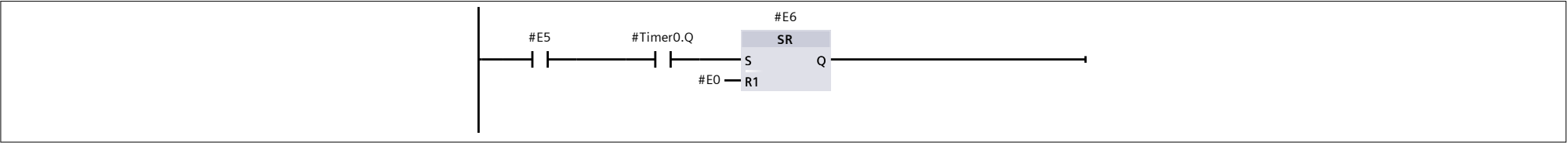


Network 14:



Network 15: Set e Reset da etapa

A ativação da etapa 4 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 3 permite fazer 'Set' na etapa 5.
O acionamento da etapa 1 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 5.



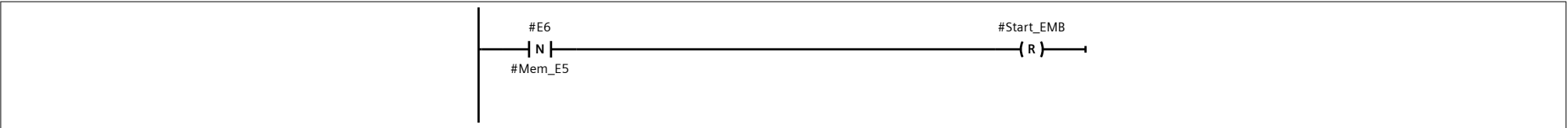
Network 16: Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa



Network 17:

```
0001 IF #E6 THEN
0002     "Dados".SQL_string := CONCAT(IN1 := 'UPDATE bd_paletes.boxes SET time_emb=CURRENT_TIMESTAMP, EMB = 1 WHERE num_ser-
0003     ie= ',
0004     IN2 := UINT_TO_STRING("Dados".arrTapF[1].N_serie));
0005     "Dados".SQL_xSend := TRUE;
0006
0007 END_IF;
```

Network 18: Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa



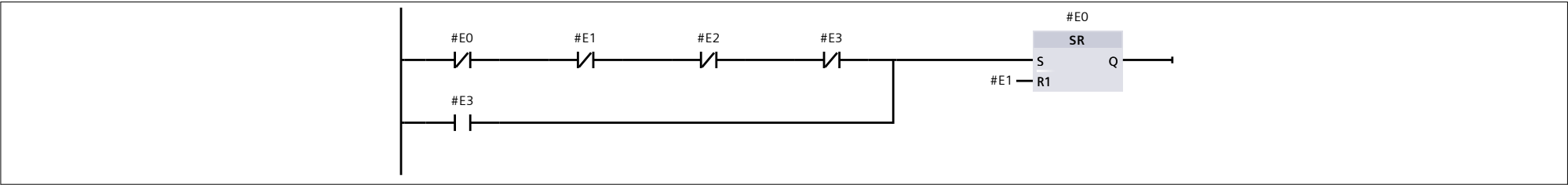
Totally Integrated Automation Portal		
Network 19: A ativação de uma destas etapas abaixo juntamente com a ativação da memória relacionada com o movimento direcional ocorrida na mesma etapa permite o acionamento do movimento direcional. #E6 #dir_1 #"dir-"		

FB_Etiquetagem [FB5]

FB_Etiquetagem Properties							
General							
Name	FB_Etiquetagem	Number	5	Type	FB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/ OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
sensor	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Start	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
etiquetagem	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ InOut									
etq_done	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Static									
E0	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Timer10s	TON_TIME		Non-retain	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
▼ R_TRIG_Instance	R_TRIG			True	True	True	True		
▼ Input									
CLK	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Q	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
Stat_Bit	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_E3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

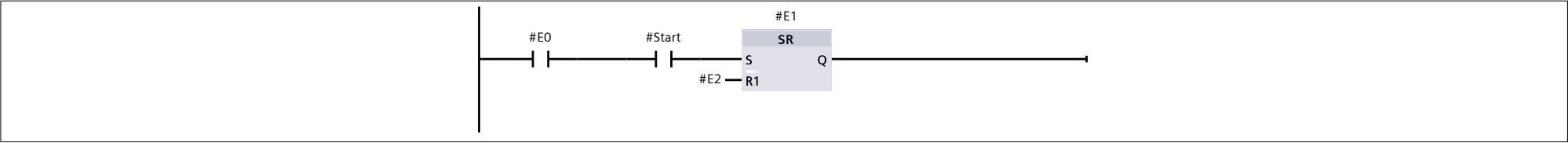
Network 1:



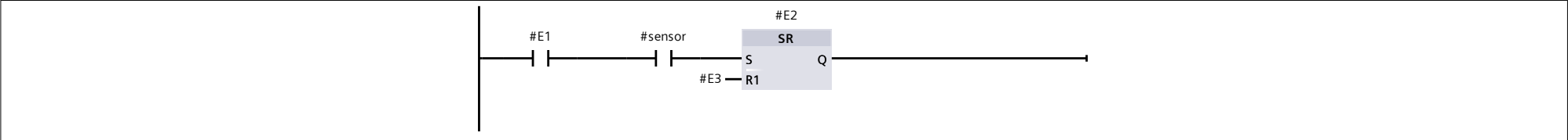
Network 2:

```
0001 IF #E2 = TRUE THEN
0002     "Dados".SQL_string := CONCAT(IN1 := 'UPDATE bd_paletes.boxes SET time_etq=CURRENT_TIMESTAMP, ETQ=1 WHERE num_ser-
ie= ',
0003                                     IN2 := UINT_TO_STRING("Dados".arrTapA[1].N_serie));
0004
0005     "Dados".SQL_xSend := TRUE;
0006 END_IF;
```

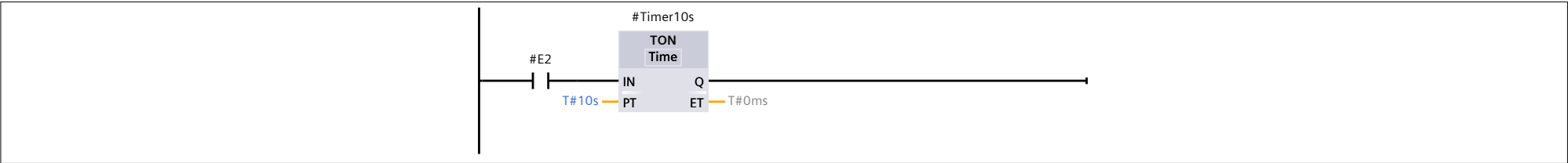
Network 3:



Network 4:



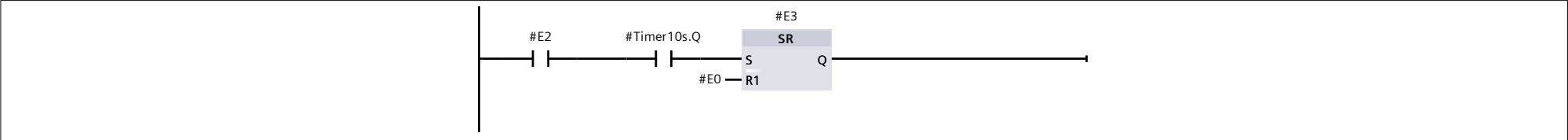
Network 5:



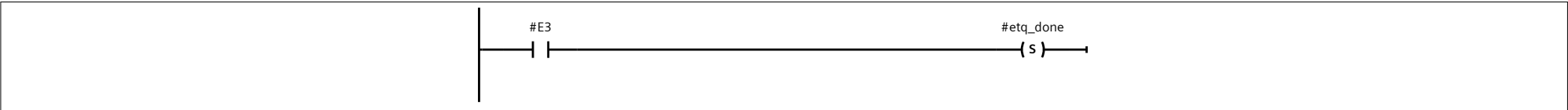
Network 6:



Network 7:



Network 8:



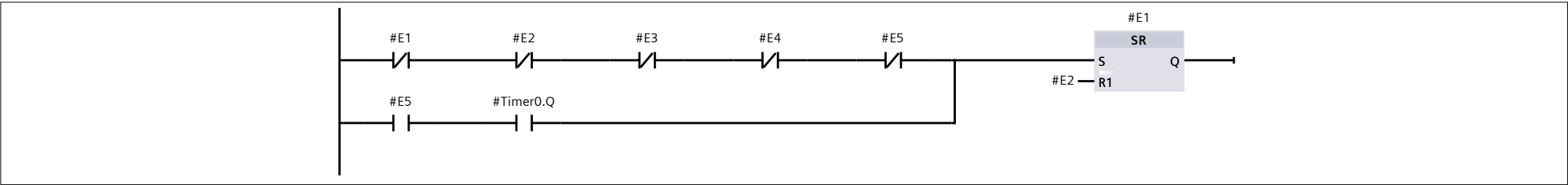
FB_Transferencia [FB1]

FB_Transferencia Properties							
General							
Name	FB_Transferencia	Number	1	Type	FB	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA/Web API	Writ-able from HMI/OPC UA/ Web API	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Tap1_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap1_long_ON_eXEcao	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Long_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Trans_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Barreira_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir-	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
E1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E5	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_Timer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Timer0	TP_TIME		Non-retain	True	True	True	True		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

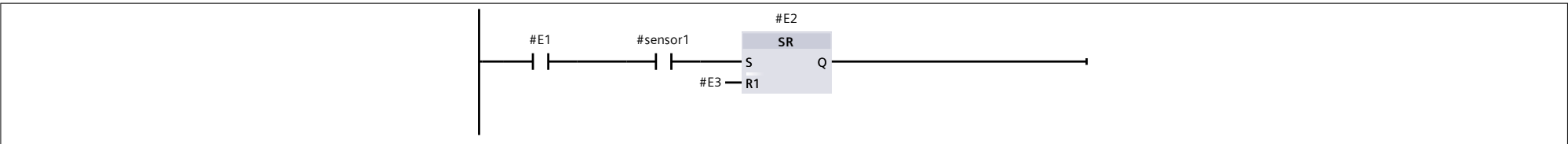
Network 1: Set e Reset da etapa 1

O não acionamento das etapas 1 a 5 ou a ativação da etapa 5 juntamente com o fim de tempo do Timer 0 permite fazer 'Set' na etapa 1.
O acionamento da etapa 2 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 1.

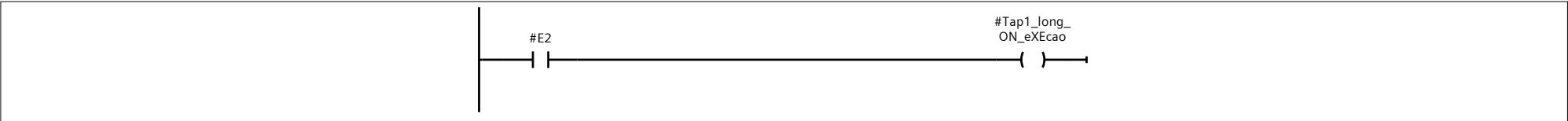


Network 2: Set e reset da etapa 2

A ativação da etapa 1 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 2.
O acionamento da etapa 3 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 2.

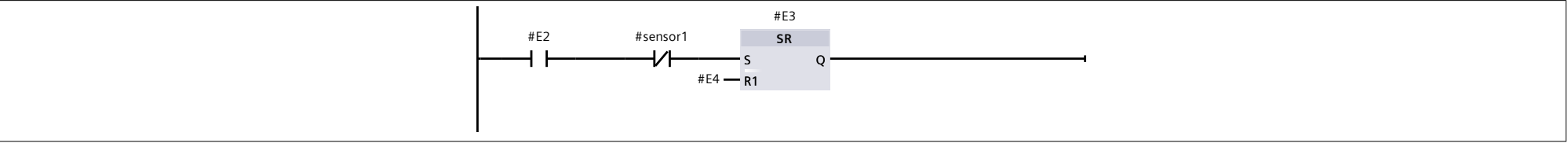


Network 3:

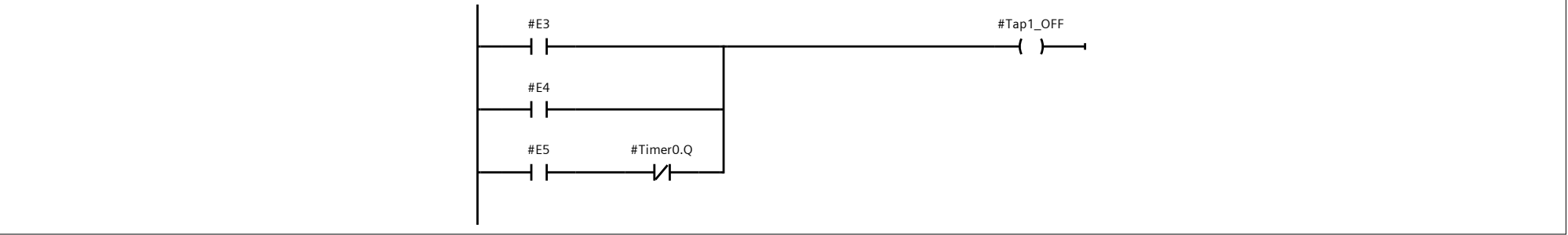


Network 4: Set e Reset da etapa 3

A ativação da etapa 2 juntamente com a não-deteção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 3.
O acionamento da etapa 4 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 3.

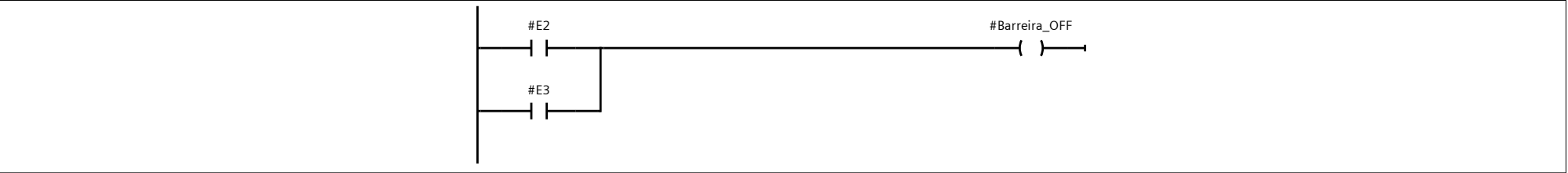


Network 5:



Network 6: Desacionamento da Barreira

A ativação da etapa 2 ou da etapa 3 permite o desacionamento da barreira.



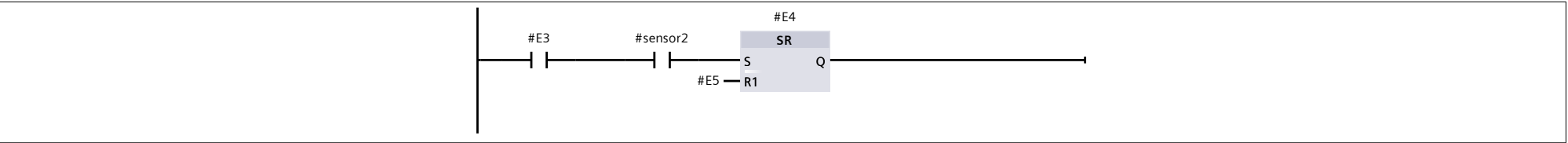
Network 7: Acionamento do tapete 2 na direção longitudinal

A ativação da etapa 2 ou da etapa 3 ou da etapa 5 permite o acionamento do tapete 2 na direção longitudinal.



Network 8: Set e Reset da etapa 4

A ativação da etapa 3 juntamente com a deteção de uma caixa no sensor 2 permite fazer 'Set' na etapa 4.
O acionamento da etapa 5 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 4.



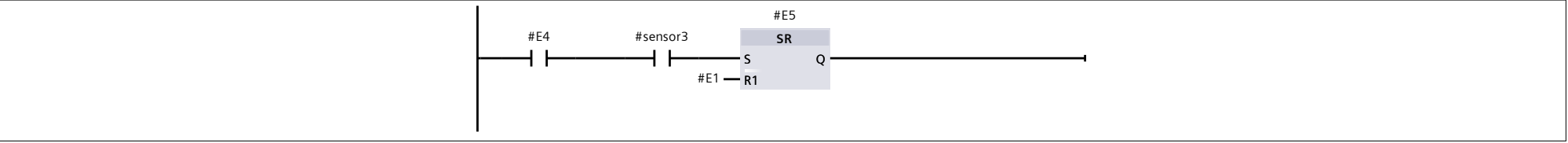
Network 9: Acionamento do tapete 2 na direção transversal

A ativação da etapa 4 permite o acionamento do tapete 2 na direção transversal.



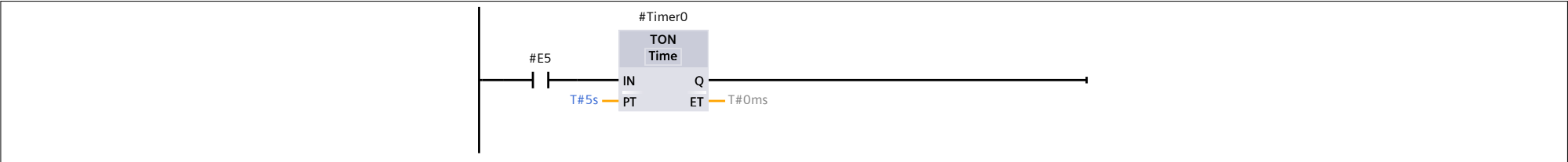
Network 10: Set e Reset da etapa

A ativação da etapa 4 juntamente com a deteção de uma caixa no sensor 3 permite fazer 'Set' na etapa 5.
O acionamento da etapa 1 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 5.



Network 11:

A ativação da etapa 5 permite o acionamento do tapete 3, assim como o funcionamento do timer 0.



Network 12:

A ativação de uma destas etapas abaixo juntamente com a ativação da memória relacionada com o movimento direcional ocorrida na mesma etapa permite o acionamento do movimento direcional.

